전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

2주차 리눅스 프로그래밍 기초

2차시 | ROS2 설치하기



* 본 영상은 무단배포할 수 없습니다.

전북대학교 전자공학부 | 조형기 교수

학습내용

1 ROS2 설치하기

2 ROS2 환경설정

학습목표

- ROS2를 설치하는 방법을 이해하고 설명할 수 있다.
- ROS2를 설정하는 방법을 이해하고 설명할 수 있다.

ROS2 설치하기

ROS2

운영체제 및 버전

운영체제

- Ubuntu 22.04.5 LTS

ROS2 Version

- ROS2 humble

ROS2 설치 방법

Humble 설치

https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html

```
locale  # check for UTF-8

sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

locale  # verify settings
```

ROS2 설치 방법

Humble 설치

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
```

Now add the ROS 2 GPG key with apt.

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/key
```

Then add the repository to your sources list.

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.
```

ROS2 설치 방법

Humble 설치

Update your apt repository caches after setting up the repositories.

```
sudo apt update
```

ROS 2 packages are built on frequently updated Ubuntu systems. It is always recommended that you ensure your system is up to date before installing new packages.

```
sudo apt upgrade
```

Warning

Due to early updates in Ubuntu 22.04 it is important that `systemd` and `udev`-related packages are updated before installing ROS 2. The installation of ROS 2's dependencies on a freshly installed system without upgrading can trigger the **removal of critical system packages**.

Please refer to ros2/ros2#1272 and Launchpad #1974196 for more information.

Desktop Install (Recommended): ROS, RViz, demos, tutorials.

```
sudo apt install ros-humble-desktop
```

ROS2 설치 방법

Humble 설치

Development tools: Compilers and other tools to build ROS packages

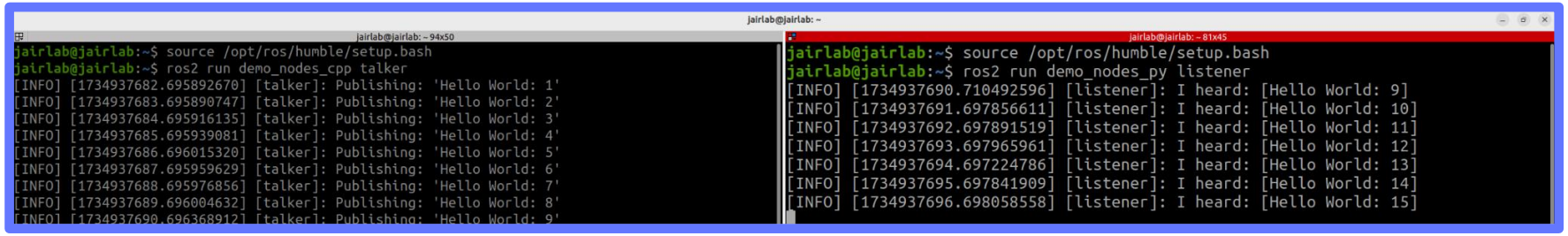
```
sudo apt install ros-dev-tools
```

ROS2 설치 방법

Humble 설치 확인

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run demo_nodes_py listener
```


```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run demo_nodes_py listener
```

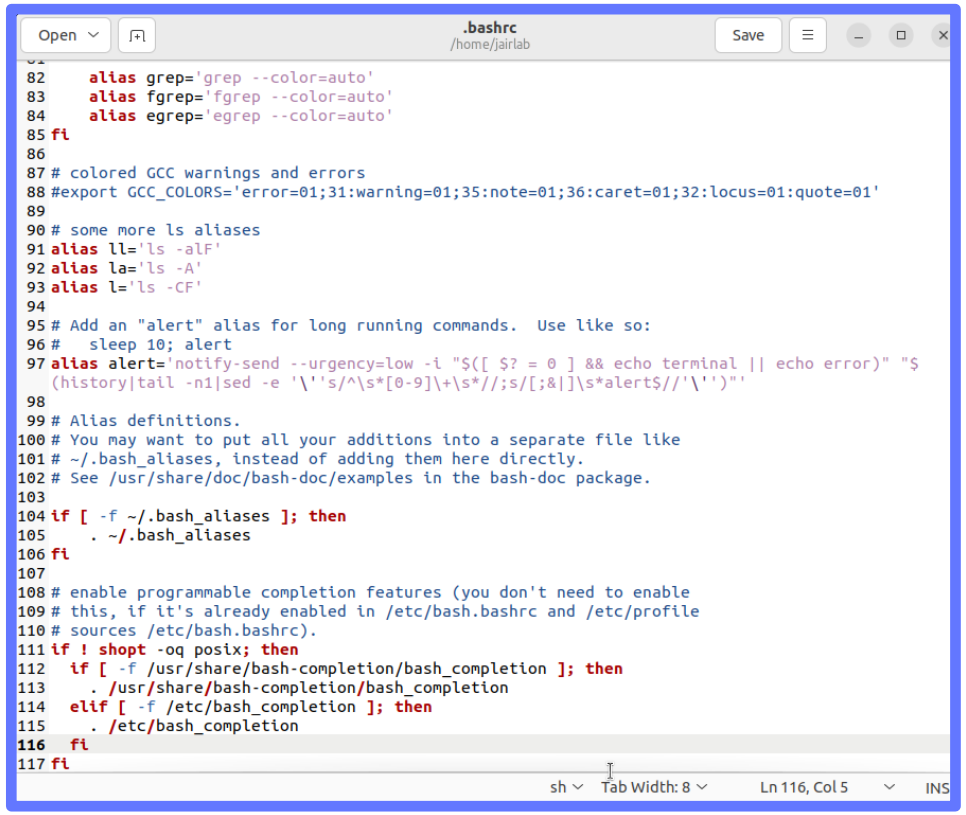



ROS2 환경 설정

Humble

ROS 환경 설정

```
$ sudo gedit ~/.bashrc
```



Humble

ROS 환경 설정

파일 끝에 다음과 같이 작성

- 터미널 실행 시 자동으로 불러오기

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

- 명령어로 등록해 필요할 때 불러오기

```
alias humble='source
/opt/ros/humble/setup.bash; echo ₩ROS2
Humble!₩ '
```

Humble

ROS 환경 설정

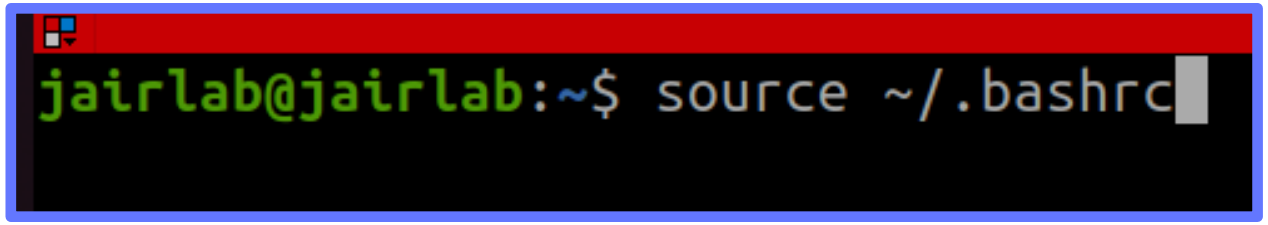
```
120
121 # case 1
122 # source /opt/ros/humble/setup.bash
123
124 # case 2
125 alias humble='source /opt/ros/humble/setup.bash; echo \ROS2 Humble!\ '
126
```

Humble

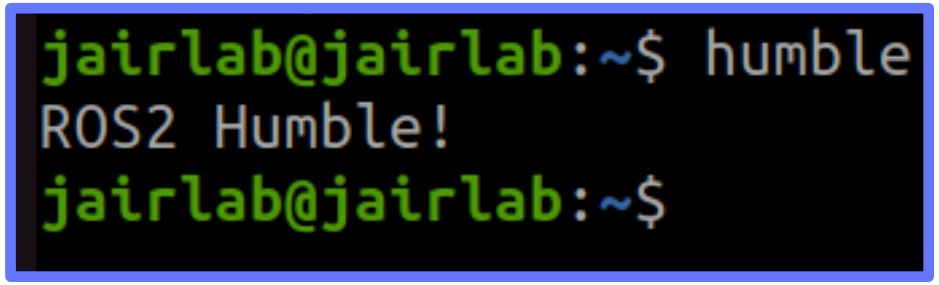
ROS 환경 설정

- 저장 후 터미널에서

```
$ source ~/.bashrc
```



- 명령어 등록 시 환경 설정 불러오기



ROS2 환경 설정

특징

- 네트워크에서 ROS의 통신을 분리하기 위해 설정
- 학교, 연구실 등의 공용 네트워크에서 ROS_DOMAIN_ID를 설정하지 않으면 네트워크상에 있는 모든 노드 접근 가능
- 0 ~ 232까지 설정 가능

```
export ROS_DOMAIN_ID=0
```

```
125 export ROS_DOMAIN_ID=0
```